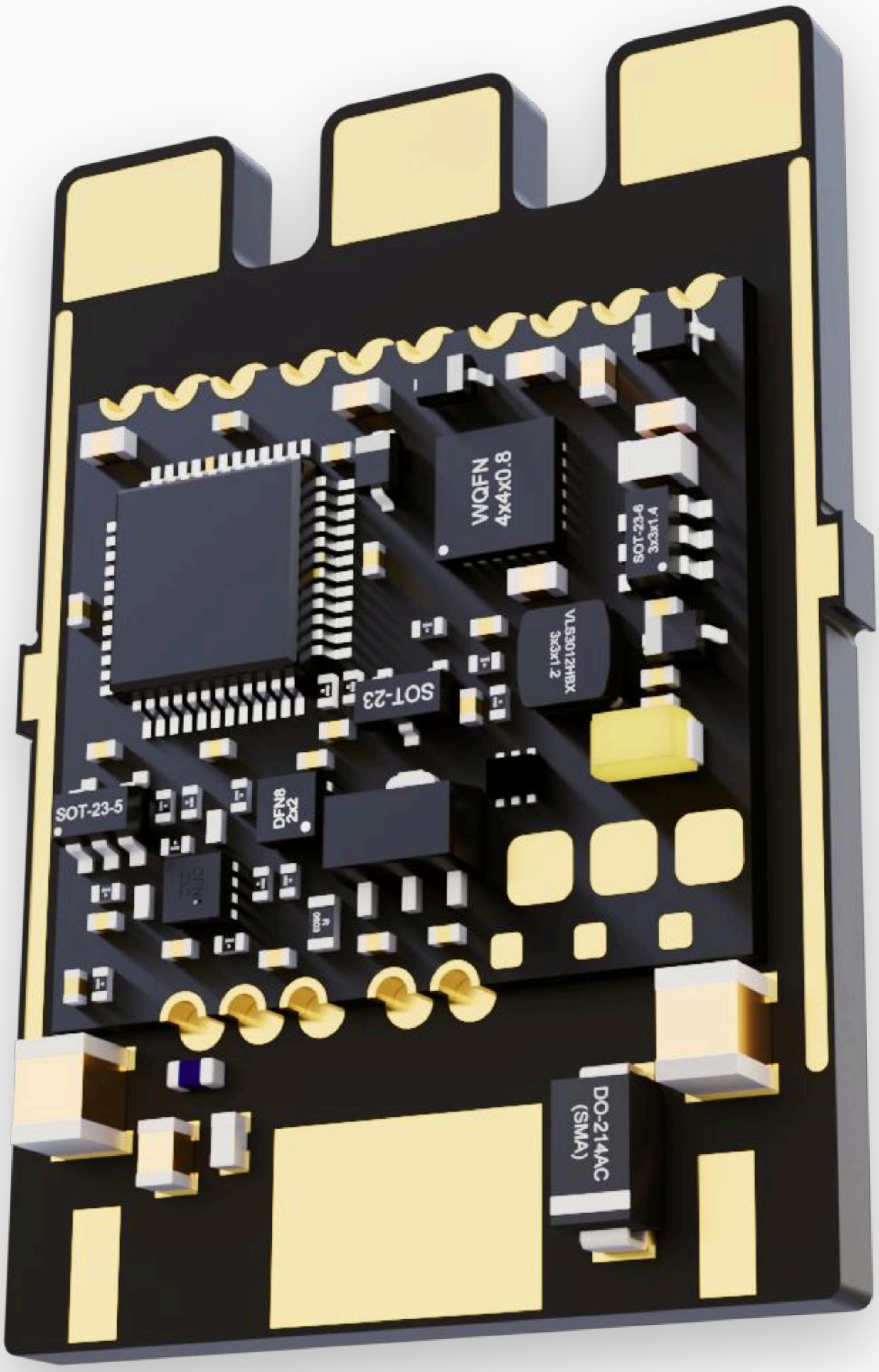
Regul

Руководство по эксплуатации · rev. 2



ESC12S80A

модели GD80V1 и другие исполнения

Микроконтроллер: K1946BK035 или CH32V203

Тип микроконтроллера зависит от исполнения регулятора.
Исполнение на K1946BK035 — в реестре российской продукции (ПП РФ № 719).

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.
5. При тестировании от лабораторного источника питания подключите полётный контроллер (FC) к питанию от BEC. Это необходимо, поскольку при резкой остановке мотора возникает обратная ЭДС, которая может вывести FC из строя.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения

Регулятор разработан на базе 32-разрядного микроконтроллера: K1946BK035 (отечественный) или CH32V203 — в зависимости от исполнения. Предназначен для управления бесколлекторным двигателем в различных системах.

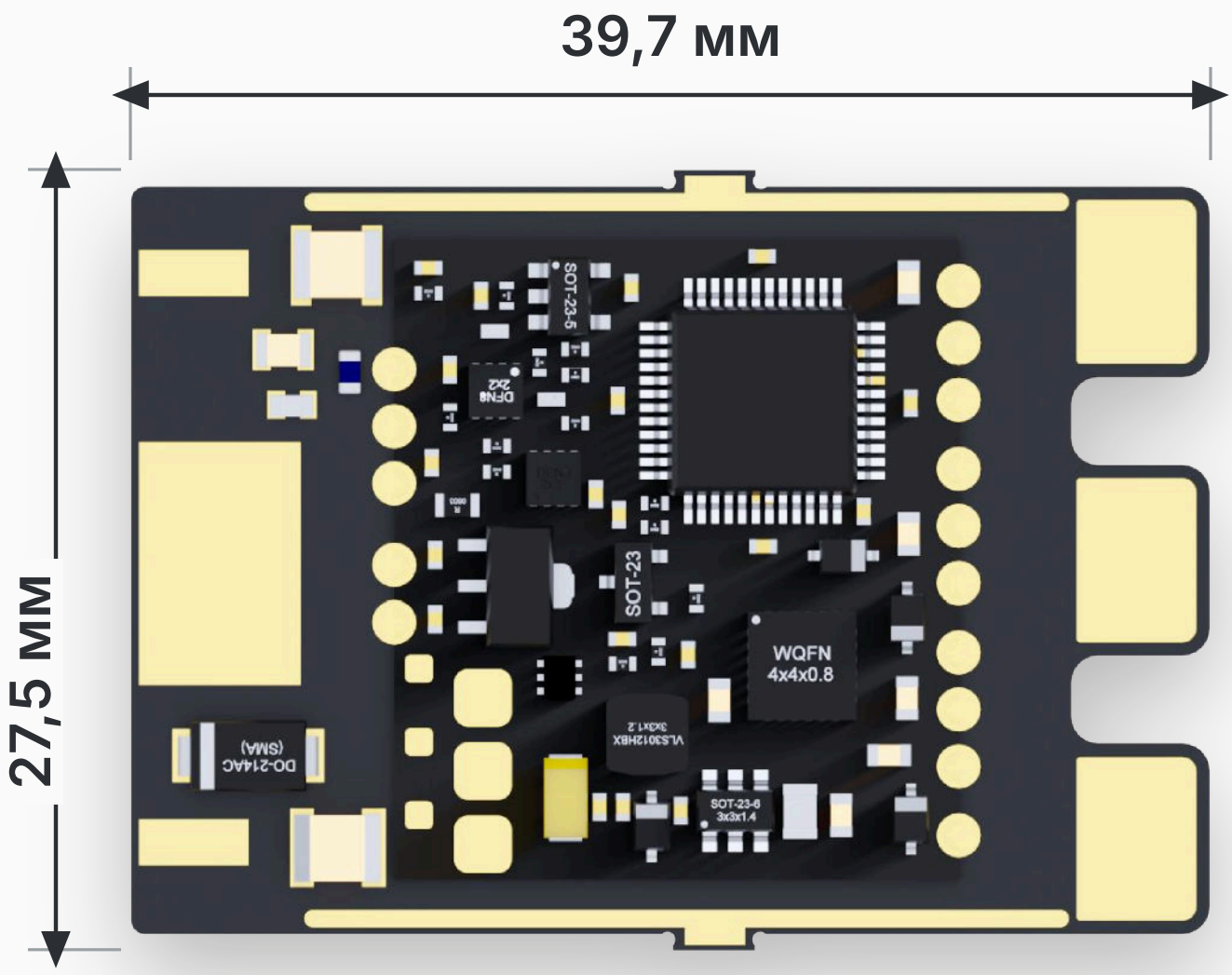
Пиковый ток (5 с)	**100 А**
Постоянный ток	**80 А**
Микроконтроллер	**K1946BK035 или CH32V203**
Поддержка протоколов	**DShot 600/300, PWM**
Программное обеспечение	**AM32**
Телеметрия	**DShot, UART**
Входное напряжение	**11,1–50,4 В (3–12S LiPo)**
Размеры	**29,4 × 39,7 × 13,5 мм**
Масса	**18 г**

Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей.

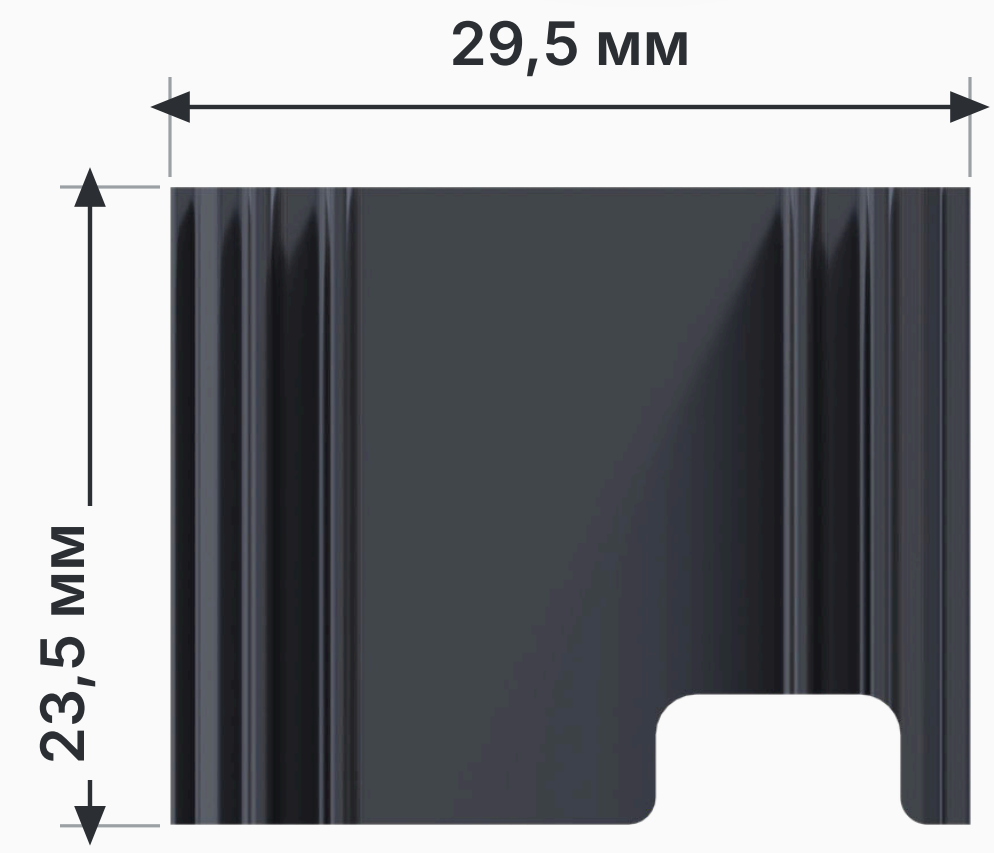
Микроконтроллер зависит от исполнения; параметры и подключение одинаковы, габариты и масса могут отличаться (значения указаны для GD80V1).

ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения

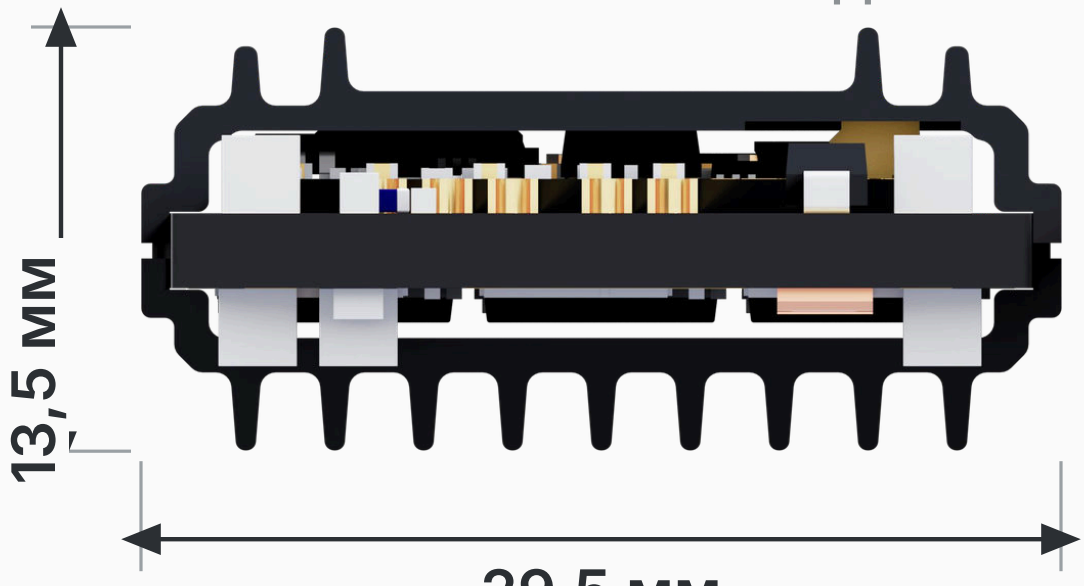


ПЛАТА · ВИД СВЕРХУ



РАДИАТОР

ВИД СБОКУ

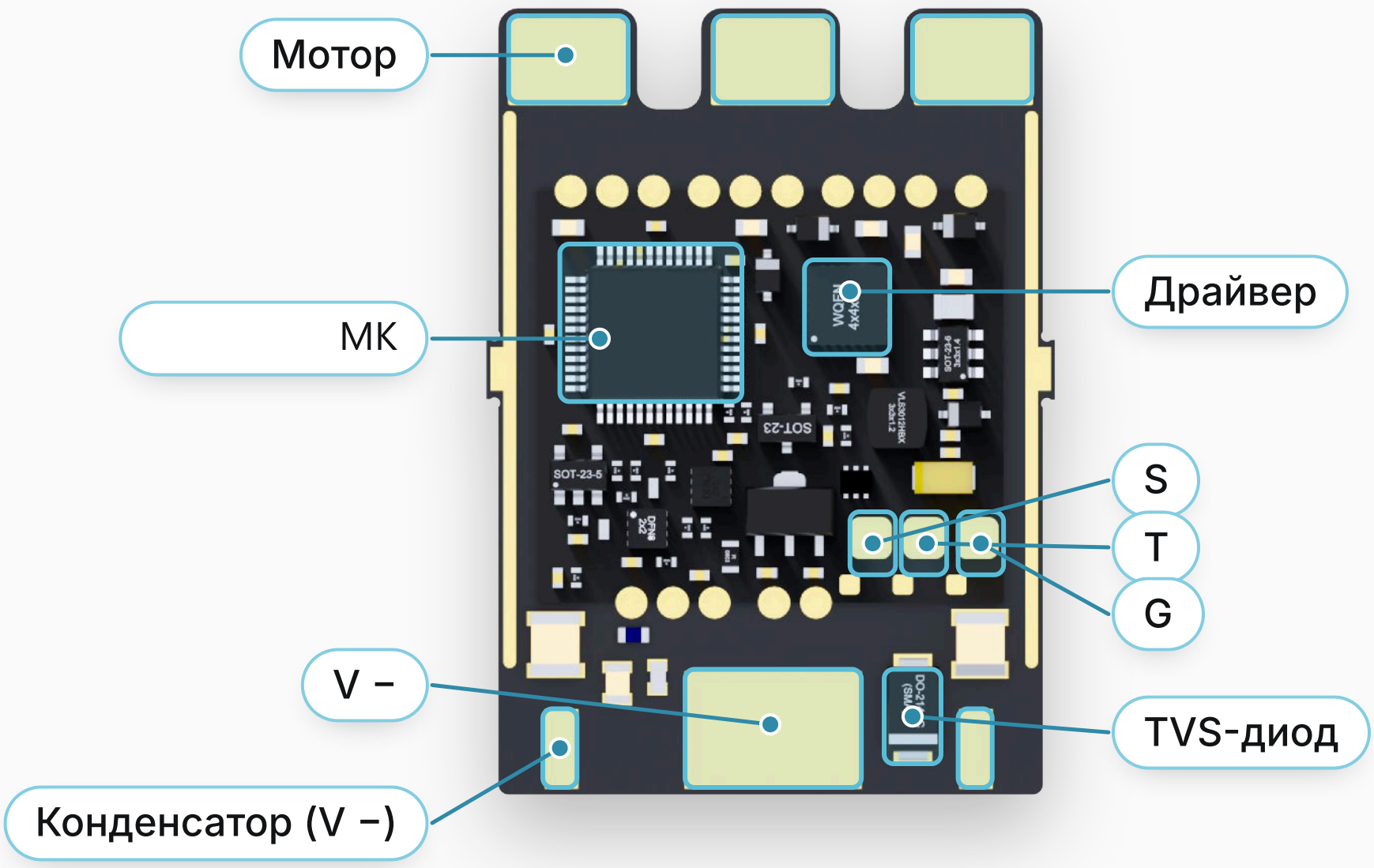


Размеры указаны для GD80V1; у других исполнений могут отличаться.

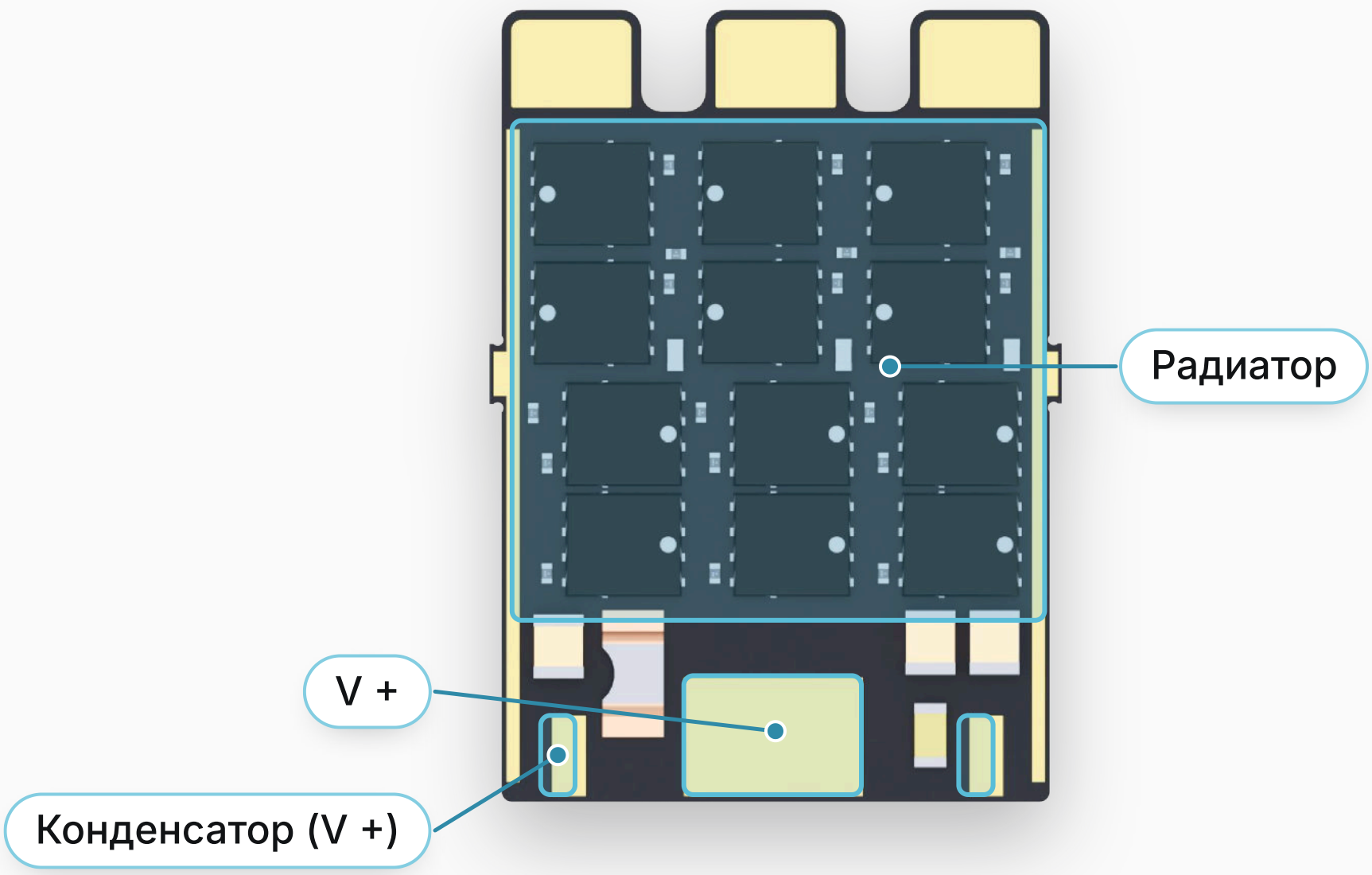
ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения

СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ



СТОРОНА РАДИАТОРА



МК — K1946BK035 (GD80V1) или CH32V203 (другое исполнение).

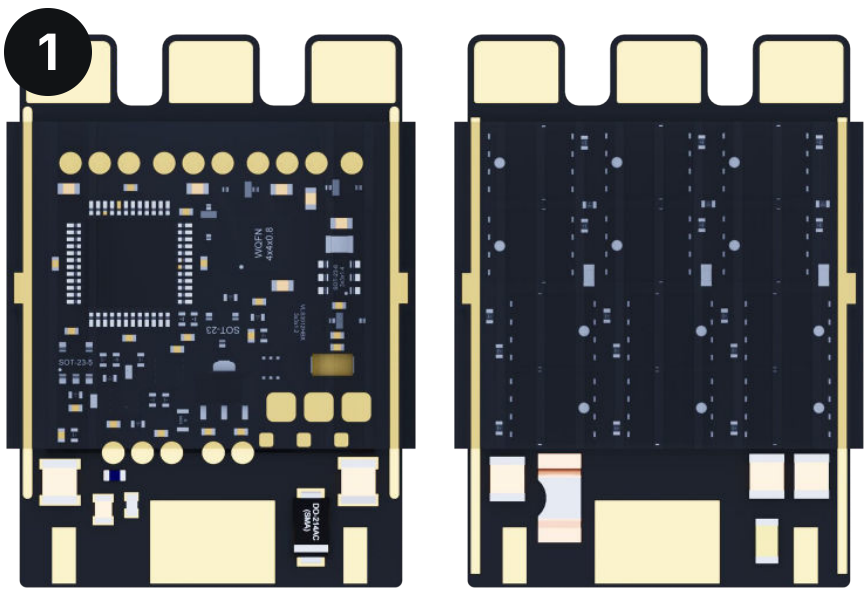
Комплектация

ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения

1. ESC — 1 шт.
2. Радиатор охлаждения — 2 шт.
3. Провод 22 AWG — 3 шт.
4. Кабель питания 12 AWG — 1 шт.
5. Конденсатор электролитический полимерный 470 µF, 63 V — 2 шт.

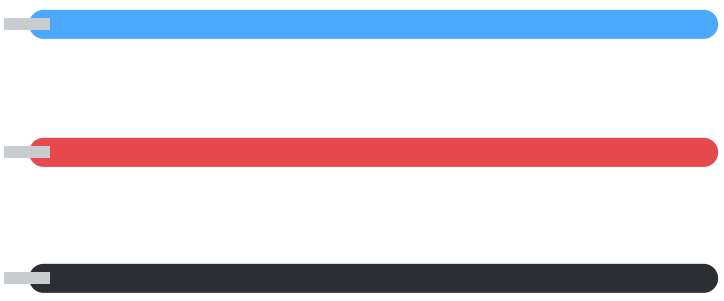
1



2



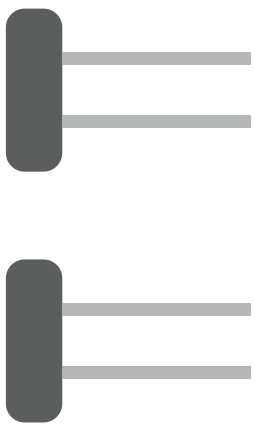
3



4



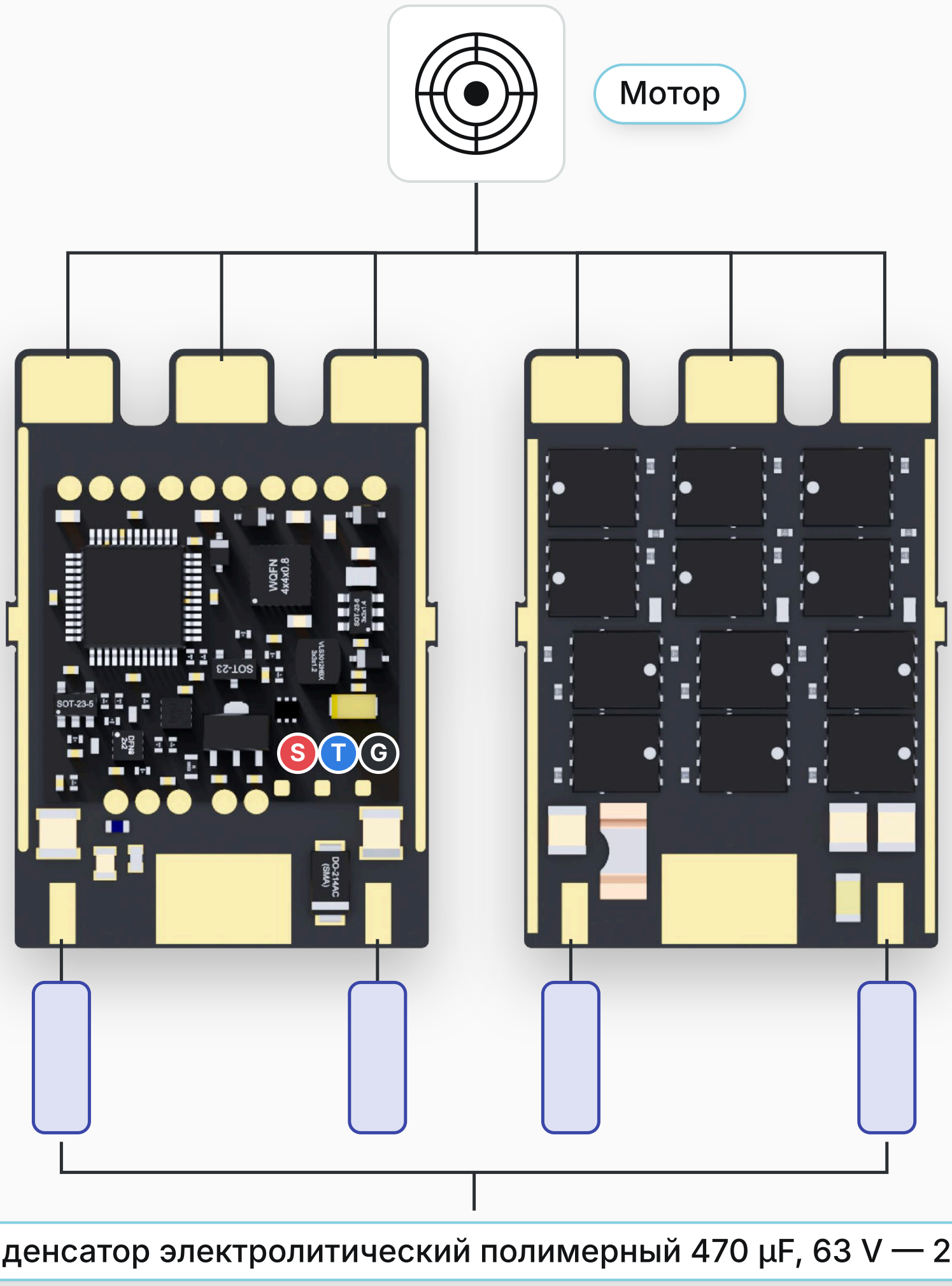
5



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения



- S **Сигнал управления (DShot, PWM)** — к полётному контроллеру (FC), **красный провод**
- T **Телеметрия** — порт передачи данных UART; провод любого цвета, кроме красного и чёрного
- G **Ground** — общий провод (GND), **чёрный провод**

ESC12S80A

модели GD80V1
и другие исполнения

Регулятор ESC12S80A поставляется с предустановленными параметрами:

Тип сигнала управления (Input Type): DShot

Motor

- No polling start: включено
- Complementary PWM: включено
- PWM Type: Fixed
- Timing advance: 15°
- Motor poles: 14
- Startup power: 100 %
- Beeper volume: 5
- Motor KV: 1300
- PWM Frequency: 20 кГц

Extended settings

- Ramp rate: 16,0 % duty cycle per ms
- Minimum duty cycle: 4 %

Limits: выключено

Sinusoidal Startup: выключено

Brake on stop: выключено

- Running brake level: 10

Servo settings

- Low threshold: 1006
- Dead band: 50
- High threshold: 2006
- Neutral: 1502

Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе: **regulo.ru/configurator**
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.